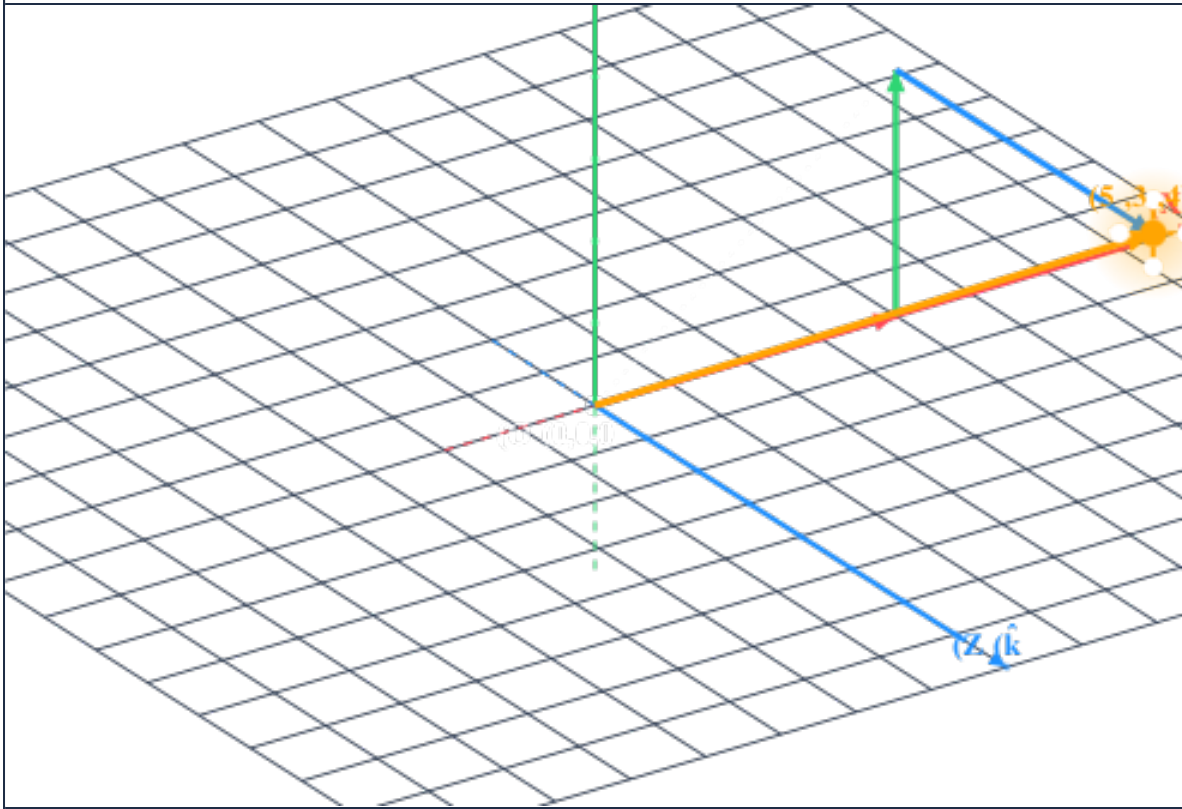


مشروع تعليمي تفاعلي 

نظام الإحداثيات والمتجهات

استكشف فضاء المتجهات ثلاثي الأبعاد بشكل تفاعلي — حرك الطائرة
واكتشف مفاهيم الجبر الخطي

فضاء $\mathbb{R}^3$



اسحب للتدوير · عجلة الماوس للتكبير 

$$\vec{v} = 4\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$$

4

المحور (i) X

3

المحور (j) Y

5

المحور (k) Z

7.07

القيمة المطلقة $|\vec{v}|$

إعادة تعيين (5, 3, 4)

👁️ خيارات العرض

المحاور

المكونات (التركيب الخطي)

شبكة الأرضية

الطائرة المسيّرة

📌 دليل الألوان

أمام/خلف

الخط الأحمر — $\hat{c}_1$

يمين/يسار

الخط الأخضر — $\hat{c}_2$

المفاهيم الرئيسية



تغطية الفضاء (Spanning)

وجود المتجهات الثلاثة $\hat{i}$ و $\hat{j}$ و $\hat{k}$ معاً يسمح للطائرة بالوصول لأي نقطة في الفضاء $\mathbb{R}^3$.



الاستقلال الخطي

الحركة على محور Z (الارتفاع) مستقلة تماماً عن X و Y — لا يمكن الوصول إليها بدمج أي مقدار من الحركة الأفقية.

القيمة المطلقة $|\vec{v}|$

طول المتجه يُحسب بالقانون: $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ — وهو المسافة الحقيقية بين نقطة الأصل والطائرة.



تعطل المحرك (Subspace)

إذا تعطل محرك الارتفاع ($c_3 = 0$), تنحصر الطائرة في الفضاء الجزئي ثنائي الأبعاد 2D Subspace.